

ثانوية: بن عودة الجيلالي -لحلاف-	مذكرة التقويم	السنة الدراسية: 2026/2025
الاستاذة بن علي إيمان	فرض الفصل الثالث	المستوى والشعبة: سنة 1 ج م ع وتك
التمرين الثالث		
المجال التعليمي: 4: وحدة العضوية		
الوحدة التعليمية 1: استجابة العضوية للجهد العضلي		
الكفاءة القاعدية: اقتراح حلول عقلانية لوقاية صحته انطلاقا من المعلومات المتعلقة بالحفاظ على وحدة وسلامة العضوية ومن خلال تشخيص العلاقات بين الوظيفة القلبية والتنفسية.		
الكفاءة المستهدفة: يضع علاقة بين تغير النشاط العضلي وتغير الوظيفتين القلبية والتنفسية		
الهدف التعليمي: يحدد تأثير المرتفعات على المردود البدني للرياضيين		
الموارد المستهدفة:		
- يؤثر الجهد العضلي في نفس الوقت على الوظيفتين القلبية والتنفسية وذلك من أجل زيادة التدفق الدموي والهوائي لضمان تلبية حاجات العضلة من ثنائي الأكسجين والغلوكوز.		

مضمون التقويم (نص التمارين)			
التمرين الثالث (10/ن 10 نقاط)			
عند القيام بمجهود عضلي تستجيب العضوية بالرفع من الوظيفتين القلبية و التنفسية للتكيف مع حاجة العضلات للطاقة اللازمة لتقلصها ، نسلط في هذه الدراسة الضوء على تأثير المرتفعات على المردود البدني للرياضيين.			
الجزء الأول :			
يلاحظ تدني المردود البدني عند الرياضيين الذين يجرون تحضيراتهم في مناطق مستوية عند مشاركتهم في المنافسات الرياضية بمناطق مرتفعة ، بحثا عن أسباب هذا التدني في المردود البدني أنجزت دراسة مقارنة للنتائج المحصل عليها في سباقات ماراتون مختلفة ، الوثيقة 1 تبرز هذه النتائج.			
الارتفاع عن مستوى سطح البحر بـ m	ماراتون كولورادو (الولايات المتحدة الأمريكية)	ماراتون ميكسيكو (المكسيك)	ماراتون لاباز (بوليفيا)
1823	2240	3658	
الرقم القياسي المسجل	2h :18min :06s	2h :19min :24s	2h :26min :00s
الوثيقة 1			

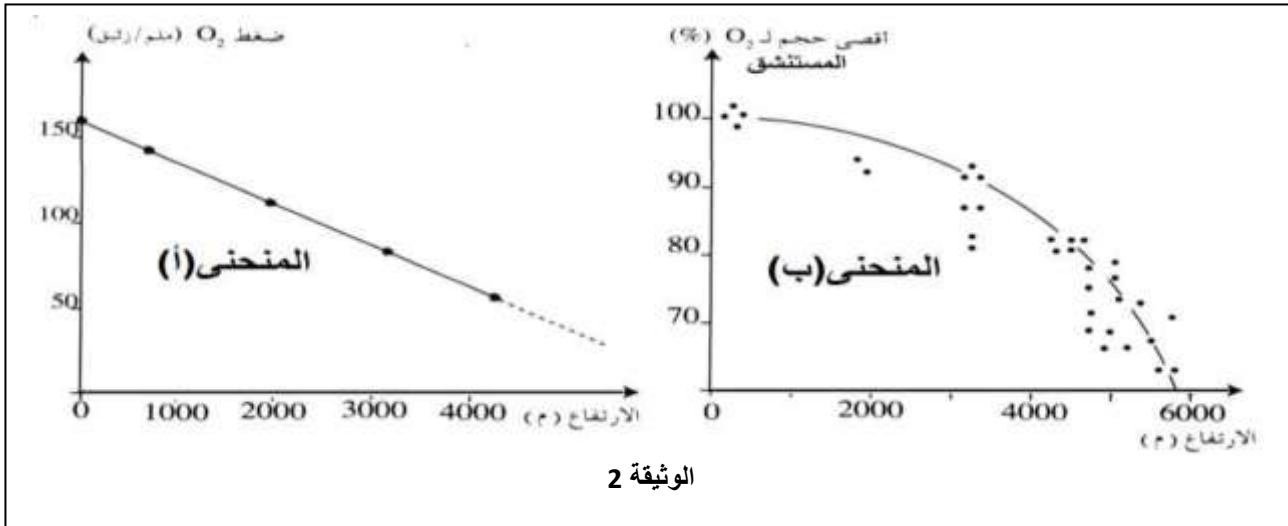
1- اقترح فرضية لشرح العلاقة بين الارتفاع عن سطح البحر وتدني المردود البدني عند عدائي الماراتون باستغلالك للوثيقة 1.

الجزء الثاني :

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة نقترح استثمار المعطيات التالية:

المعطى الأول :

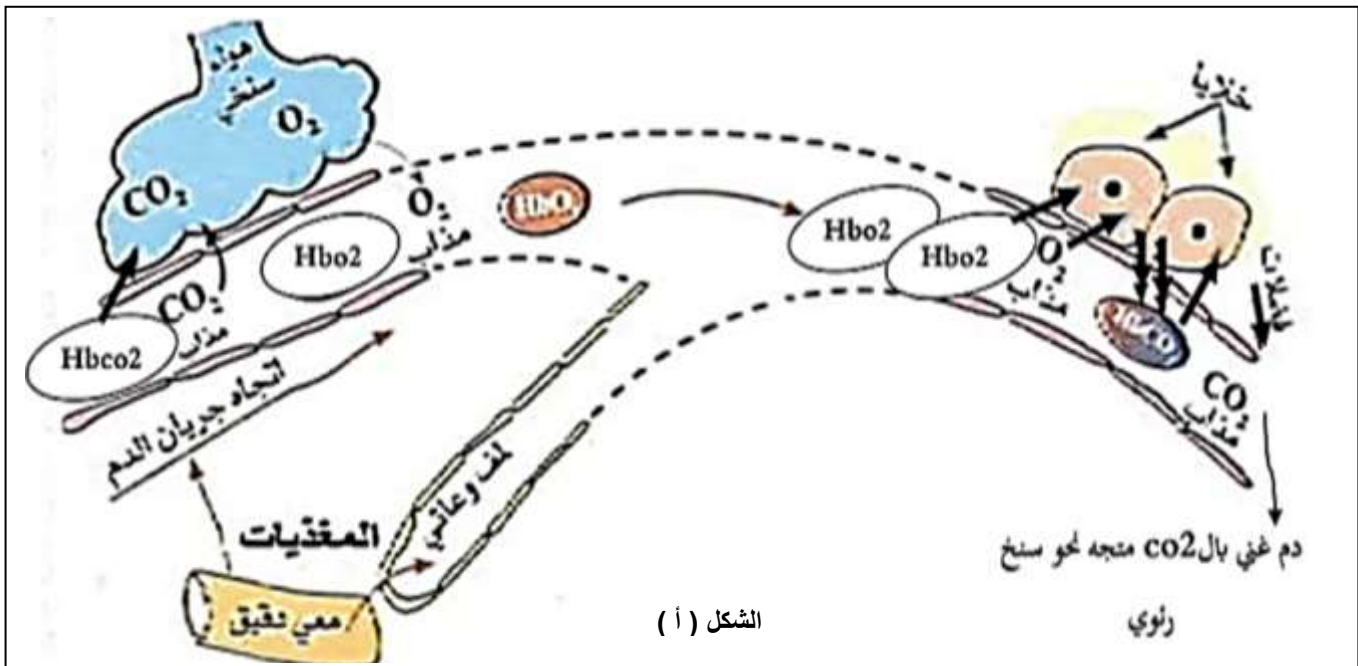
سمحت عملية قياس ضغط الـ O_2 وكمية الـ O_2 المستنشقة بدلالة الارتفاع من إنجاز منحنيي الوثيقة 2



المعطى الثاني :

تلعب الكريات الحمراء دورا هاما في نقل الغازات التنفسية من وإلى الخلايا لاحتوائها على بروتين صبغي ذائب يسمى الهيموغلوبين (Hb) الذي يتمتع بقدرته على تثبيت هذه الغازات.

الشكل (أ) من الوثيقة 3 يبرز المبادلات الغازية بين الأسناخ الرئوية والدم من جهة والدم والخلايا من جهة ثانية، بينما الشكل (ب) يوضح تعداد الكريات الحمراء وكمية الهيموغلوبين عند شخصين يعيشان في منطقتين مختلفتين.



الوثيقة 3

- (1) باستغلالك للوثيقتين 2 و 3 ومعارفك فسر تدني المردود البدني عند عدائي الماراتون الذين يجرون تحضيراتهم في مناطق مستوية عند مشاركتهن في المنافسات الرياضية بمناطق مرتفعة للتحقق من صحة الفرضية المقترحة سابقا.
- (2) للتغلب على تدني المردود البدني في الأماكن المرتفعة يستعمل الرياضيون منتوجا صناعيا منشطا هو الـ EPO (هرمون محفز لإنتاج الكريات الحمراء) .
- اشرح كيف يؤدي تناول الـ EPO إلى تحسين النتائج .

الجزء الثالث :

عداء متخصص في سباقات العدو الريفي يعيش في ولاية مستغانم (مدينة ساحلية) مقبل على المشاركة في دورة وطنية مقررة بمدينة تيارت (منطقة مرتفعة) ، نصحه محضره البدني بإجراء تريبص تحضيري في أعالي الشريعة.

سند التصحيح				
التمرين	الجزء		الاجابة المقترحة	التنقيط
				التنقيط الجزئي التنقيط الاجمالي
الثالث	الأول	1	1- اقتراح فرضية استغلال الوثيقة 1: تمثل الوثيقة 1 جدولاً يوضح تغيرات الرقم القياس بدلالة الارتفاع عن مستوى سطح البحر، حيث نلاحظ: أحسن رقم قياس سجل بمارطون كلورادو عند ارتفاع 1823م مقارنة بسباقي مكسيكو ولا باز ، حيث كلما زاد الارتفاع زادت مدة إنهاء السباق . الإستنتاج: يقل المردود البدني بزيادة الارتفاع عن سطح البحر. الربط : يحتاج المجهود العضلي كسباق المراتون إلى طاقة كافية تتم عن طريق هدم الغلوكوز وبما أن المردود البدني يقل بزيادة الارتفاع فإن : الفرضية المقترحة التي تشرح العلاقة بين الارتفاع عن سطح البحر وتدني المردود البدني هي: كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر يقل ضغط ال O2 في الهواء فتقل كمية O2 المستنشقة (يقل التدفق الهوائي)، فتقل كمية O2 المحملة من طرف الدم الى الخلايا العضلية فتقل الأكسدة وتقل معها كمية الطاقة المتوفرة للعضلة مما ينتج عنه تدني المردود البدني للعائين.	0,25 0,75 0,5 1 2,5
			1 - تفسير تدني المردود البدني عند عدائي الماراتون للتحقق من صحة الفرضية المقترحة سابقا إستغلال الوثيقة 2: تمثل الوثيقة منحنيان يمثلان تغيرات ضغط ال O2 في الهواء وحجم ال O2 بدلالة الارتفاع عن مستوى سطح البحر، حيث نلاحظ: تسجيل تناقص في ضغط ال O2 من 150 ملم/زئبق عند الارتفاع 0 متر إلى 25 ملم/زئبق عند الارتفاع 5700 متر ، ويتناقص حجم ال O2 المستنشق كلما زاد الارتفاع عن مستوى سطح البحر لينعدم عند 5700 متر . الإستنتاج: يتناسب ضغط ال O2 الجوي وحجم ال O2 المستنشق عكسا مع الارتفاع عن مستوى سطح البحر استغلال الوثيقة 3: الشكل (أ) : يمثل الشكل (أ) رسم تخطيطي للمبادلات الغازية بن الأسناخ الرئوية والدم من جهة والدم والخلايا من جهة ثانية، حيث نلاحظ: خلال عملية الشهيق يرتفع ضغط الهواء داخل الأسناخ الرئوية مما يؤدي الى إنتقال ال O2 من هذه الأسناخ الى الدم، يثبت الهيموغلوبين الموجود في الكريات الحمراء ال O2 وينقله الى الخلايا التي تستعمله في أكسدة المغذيات للحصول على الطاقة، محررة ال CO2 الذي يثبت على الهيموغلوبين لينتقل على الكريات الحمراء وصولا الى الأسناخ الرئوية أين يتم التخلص منه بعملية الزفير. الاستنتاج : يعمل الهيموغلوبين على نقل ثنائي الأوكسجين من الرئة إلى الدم ليصل إلى الخلايا أين يتم هدم الغلوكوز لإنتاج طاقة تستخدم في النشاط. الشكل (ب) : يوضح الشكل (ب) تعداد الكريات الحمراء وكمية الهيموغلوبين عند شخصين يعيشان في منطقتين مختلفتين، حيث نلاحظ: يمتلك الشخص الذي يعيش في المناطق المرتفعة عدد كبير من الكريات الحمراء	0,25 0,75 0,5 0,25 0,75 0,5 0,25 0,75

		وكمية كبيرة من الهيموغلوبين (6-8 مليون و 140 و!) مقارنة مع الشخص الذي يعيش في المناطق المستوية (4,5 مليون و 100 و!). الإستنتاج: ترتفع كمية الهيموغلوبين وعدد الكريات الدموية الحمراء عند الشخص الذي يعيش في المرتفعات. الربط : يعود تدني المردود البدني عند عدائي الماراطون الذين يجرون تحضيراتهم في المناطق المستوية عند مشاركتهم في سباقات مبرمجة في مناطق مرتفعة عن سطح البحر بعدم تكيف هؤلاء الرياضيين مع نقص ثنائي الأوكسجين في الأماكن العالية، حيث تحتوي اجسامهم على عدد قليل من الكريات الحمراء وكمية قليلة من الهيموغلوبين، هذا ما ينقص من كمية الـ O2 التي تصل الى الخلايا العضلية وبالتالي الحصول على كمية قليلة من الطاقة مما ينقص من نشاط هذه الخلايا ، ومنه الفرضية المقترحة سابقا صحيحة. 2- شرح كيف يؤدي EPO إلى الرفع من المردود البدني: إنتاج عدد كبير من الكريات الحمراء وكمية كافية من EPO يحفز تناول الهيموغلوبين تسمح بتكيف هؤلاء الرياضيين مع نقص ثنائي الأوكسجين في الأماكن العالية وبالتالي تثبت أكبر كمية تسمح بإنتاج الطاقة الكافية للرفع من نشاط الخلايا العضلية.		
1	0,25 0,75	- النصيحة في محلها/ صحيحة. التعليل: التربص التحضيري في مناطق مرتفعة (أعالي الشريعة) يجعل الجسم يتكيف فيزيد من عدد الكريات الدموية الحمراء وكمية الهيموغلوبين للحصول وهذا ما يساعد الرياضي على الحصول على O2 على كميات كافية من ال كميات كافية من الطاقة للخلايا العضلية وتحسن المردود البدني للرياضيين.	1	الثالث
1ن	0,25 0,75			

تقييم الموضوع									
وضوح ومقروئية نص الموضوع (الايخراج، الطبع،..)			وضوح ومقروئية الدعائم (السياق، السندات،.....)			هيكلية الموضوع (فصل الأجزاء، الترقيم،...)			
جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	التمرين
									الأول
									الثاني
x				x					الثالث
			مدى وضوح التعليمات للتلاميذ			مدى توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح			
كلها	اغلبها	بعضها	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف	غير كاف	التمرين
									الأول
									الثاني
	x		x			x			الثالث
مضمون الموضوع									

تقييم منتج التلاميذ			
قدرة يمتلكها كل التلاميذ	قدرة يمتلكها أغلبية التلاميذ	قدرة يمتلكها أقلية من التلاميذ	
	x		الانتقاء، الاسترجاع، التنظيم والهيكلية
			توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي
		x	توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي
	x		التحكم في حل مشكل علمي بإنجاز مهمة مركبة

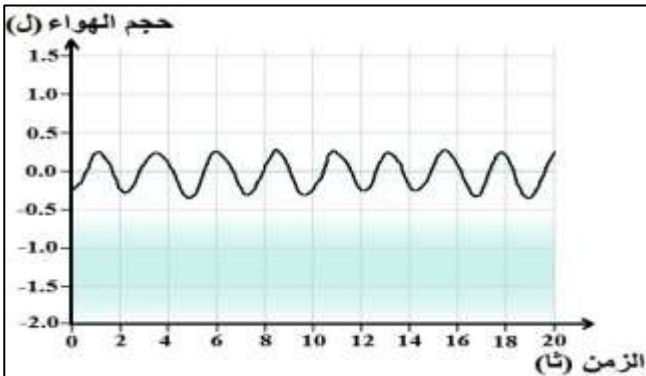
الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ	
الخطأ	التصحيح
1- يعمل الهيموغلوبين على نقل ثنائي الأكسجين من الرئة إلى الدم	- يعمل الهيموغلوبين على نقل ثنائي الأكسجين من الرئة إلى الخلايا عبر الدم.

المعالجة التربوية	
الاختلالات أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ	طريقة المعالجة
تكرار المعارف اثناء بناء الاستنتاجات والربط/التركيب	الحرص على التركيز على الهدف من الدراسة لبناء استنتاج وربط المعارف المكتسبة والمستخلصة من الجزء لبناء تركيب.

مذكرة الاختبار الثلاثي الثالث

التمرين الأول	التمرين الثاني
المجال التعليمي 4: وحدة العضوية الوحدة التعليمية 1: استجابة العضوية للجهد العضلي الكفاءة القاعدية: اقتراح حلول عقلانية لوقاية صحته انطلاقا من المعلومات المتعلقة بالحفاظ على وحدة وسلامة العضوية ومن خلال تشخيص العلاقات بين الوظيفة القلبية والتنفسية الكفاءة المستهدفة: يضع علاقة بين تغير النشاط العضلي وتغير الوظيفتين القلبية والتنفسية الهدف التعليمي: يحدد كيفية استجابة العضوية للجهد العضلي. <u>الموارد المستهدفة:</u> - تتكيف العضوية للجهد العضلي بتعديل الوظيفة القلبية والتنفسية. - يؤثر الجهد العضلي في نفس الوقت على الوظيفتين القلبية والتنفسية وذلك من أجل زيادة التدفق الدموي والهوائي لصد مان تلبية حاجات العضلة من ثنائي الأوكسجين والغلوكوز	المجال التعليمي 4: وحدة العضوية الوحدة التعليمية 2: التحكم العصبي الكفاءة القاعدية: اقتراح حلول عقلانية لوقاية صحته انطلاقا من المعلومات المتعلقة بالحفاظ على وحدة وسلامة العضوية ومن خلال تشخيص العلاقات بين الوظيفة القلبية والتنفسية الكفاءة المستهدفة: يحدد دور النظام العصبي في اعادة التوازن الوظيفي للعضوية الهدف التعليمي: يبين آلية تأثير الأدرينالين في تزايد الوتيرة القلبية والتنفسية. <u>الموارد المستهدفة:</u> - ينظم الجهاز العصبي الاعاشي الوتيرة القلبية ويتكون من: النظام العصبي قرب الودي حيث المراكز العصبية تقع في البصلة السيسائية. - ينظم الجهاز العصبي البعيد حيث المراكز العصبية تقع في المناط ق الرقبية والظهرية والقطنية للمادة الرمادية من النخاع الشوكي. - تتكون الطرق العصبية قرب الودية من الأعصاب الرئوية المعدية. - تتكون الطرق العصبية البعيدة من الأعصاب الودية

مضمون التقويم (نص التمارين)
التمرين الأول (6 نقاط)
التمرين الأول: أثناء جهد عضلي مكثف، تستجيب العضوية لهذا الجهد عن طريق تغيرات فيزيولوجية مكثفة ومضبوطة. 1. اختر العبارة الصحيحة من العبارات المقترحة لتكملة الجمل التالية: أ. إن الوتيرة التنفسية لشخص أثناء قيامه بالجهد العضلي: A. تزداد إلى أن تصل إلى 16 حركة تنفسية في الدقيقة. B. تبقى في حالتها الطبيعية والتي تقدر بـ 16 حركة تنفسية في الدقيقة. C. تزداد إلى أن تصل إلى 40 حركة تنفسية في الدقيقة. D. تزداد إلى أن تصل إلى 400 حركة تنفسية في الدقيقة. ب. في التسجيل التالي: A. تُقدر قيمة الوتيرة التنفسية بـ 8.5 حركة تنفسية في الدقيقة، وقيمة حجم الهواء الساري بـ 3 ل. B. تُقدر قيمة الوتيرة التنفسية بـ 8.5 حركة تنفسية في 20 ثانية، وقيمة حجم الهواء الساري بـ 3 ل. C. تُقدر قيمة الوتيرة التنفسية بـ 8.5 حركة تنفسية في الدقيقة، وقيمة حجم الهواء الساري بـ 0.5 ل. D. تُقدر قيمة الوتيرة التنفسية بـ 8.5 حركة تنفسية في 20 ثانية، وقيمة حجم الهواء الساري بـ 0.5 ل.



ت. القيمة العظمى للوتيرة القلبية (FC max) عند شخص عمره 30 سنة بعد قيامه بجهد عضلي مكثف تكون:

A. 190 دقة/ دقيقة.

B. 200 دقة/ دقيقة.

C. 210 دقة/ دقيقة.

D. 220 دقة/ دقيقة.

ث. ترفع العضلة في حالة النشاط استهلاكها لثنائي الأوكسجين ويُرفق ذلك بـ:

A. زيادة استهلاكها للبروتينات.

B. زيادة استهلاكها لثنائي أكسيد الكربون.

C. زيادة استهلاكها للغلوكوز وثنائي أكسيد الكربون.

D. زيادة استهلاكها للغلوكوز.

ج. بعد القيام شخص بجهد عضلي خفيف كانت قيمة حجم الهواء الساري 2 ل وقيمة التدفق الهوائي 60 ل/د، إذن فالوتيرة التنفسية لدى هذا الشخص تُقدر بـ:

A. 15 حركة تنفسية في الدقيقة.

B. 30 حركة تنفسية في الدقيقة.

C. 45 حركة تنفسية في الدقيقة.

D. 60 حركة تنفسية في الدقيقة.

ح. يمثل $VO_2 \max$:

A. أدنى حجم لثنائي الأوكسجين المستهلك من طرف شخص خلال دقيقة والذي يبقى ثابت إنطلاقاً من جهد معين.

B. أدنى حجم لثنائي الأوكسجين المستهلك من طرف شخص خلال دقيقة والذي يبقى في تزايد دائم أثناء جهد عضلي.

C. أقصى حجم لثنائي الأوكسجين المستهلك من طرف شخص خلال دقيقة والذي يبقى ثابت إنطلاقاً من جهد معين.

D. أقصى حجم لثنائي الأوكسجين المستهلك من طرف شخص خلال دقيقة والذي يبقى في تزايد دائم أثناء جهد عضلي.

2. اشرح في نص علمي مهيكّل كيف تستجيب العضوية للجهد العضلي عند الشخص العادي، وذلك إنطلاقاً من مكتسباتك.

التمرين الثالث (14 نقاط)

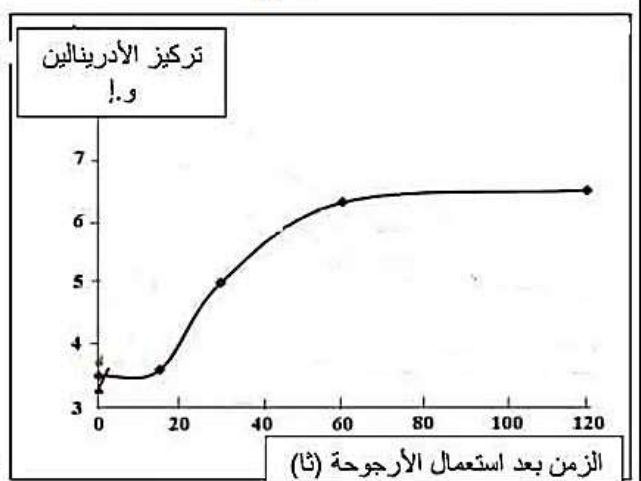
تتكيف العضوية مع مختلف الحالات الفيزيولوجية التي تمر بها كحالة الاضطراب الفيزيولوجي الناتج عن الشعور المفاجئ بالخوف، من أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع قمنا بمتابعة حالة تلميذة أثناء استمتاعها بالأرجوحة الكهربائية خلال زيارتها لحديقة الألعاب والتسلية التي برمجتها إدارة المؤسسة.

الجزء الأول: الأدرينالين هرمون تفرزه الغدة الكظرية المتواجدة فوق الكلية في الدم عند الاحساس بالخوف.

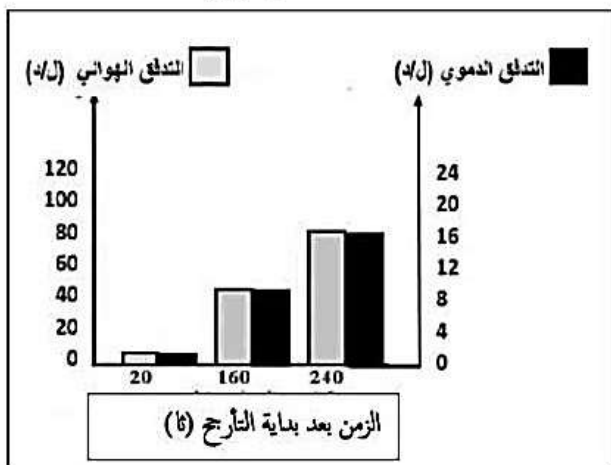
أثناء حركة الأرجوحة لوحظ على التلميذة تشبثها الشديد بدعامة الحماية وفور انتهاء اللعبة أحست بتعب وارهاق في جسدها هذا الأخير ناتج عن تقلص عضلا الجسم مع صعوبة في التنفس واحمرار الوجه. من أجل دراسة استجابة العضوية لحالة الخوف أخضعت التلميذة للدراسة التالية:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) نتائج معايرة تركيز هرمون الأدرينالين في دمها قبل وبعد استعمال الأرجوحة، بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح تتبع التدفق الدموي والتدفق الهوائي لهذه التلميذة قبل وبعد اللعبة.

الشكل (أ)



الشكل (ب)



الوثيقة 01

1- حدّد المشكل العلمي باستغلالك لشكلي الوثيقة (1).

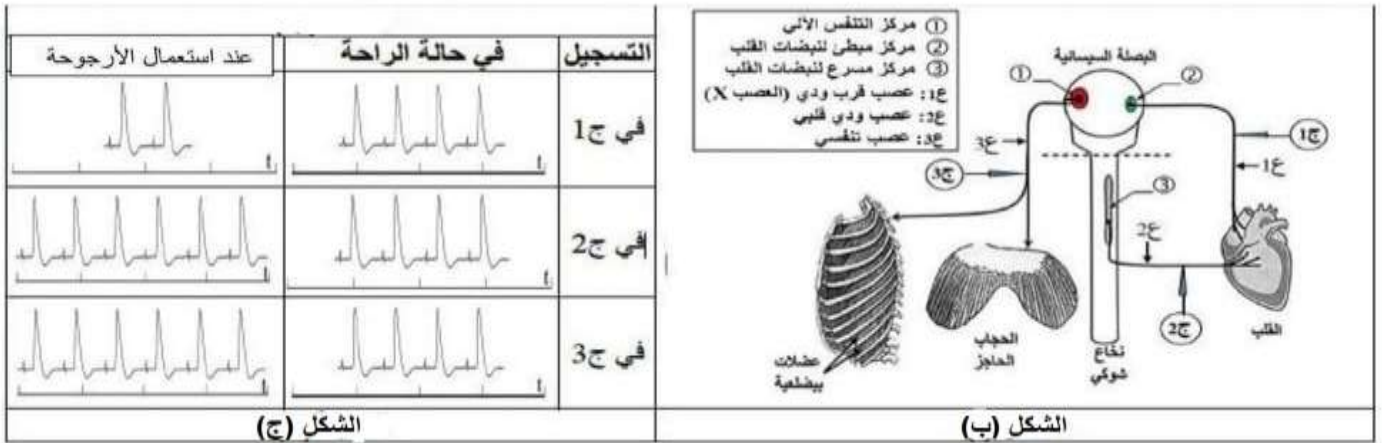
2- اقترح فرضية تفسّر من خلالها آلية تكييف العضوية مع حالة الخوف المصاحب لاستعمال الأرجوحة الكهربائية باستغلالك للوثيقة (1) ومكتسباتك.

الجزء الثاني: من أجل التحقق من صحة الفرضية المقترحة نقترح عليك الدراسة التالية:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) تغيرات نسبة غاز ثنائي الأوكسجين في الدم لدى مجموعتين من الفئران حقنت احدهما بهرمون الأدرينالين وتركّت المجموعة الثانية شاهدة، بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل التعصيب الاعاشي لعضلة القلب والعضلات التنفسية ، أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح التسجيلات المحصل عليها في أجهزة التسجيل (ج1، ج2، ج3) خلال الراحة وعند استعمال الأرجوحة.

فئران شاهدة	نسبة غاز الأكسجين في الدم
فئران محقونة بهرمون الأدرينالين	(من 97 الى 99) %
	حوالي 70 %

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الشكل (ج)

الوثيقة (2)

1- اشرح آلية تكييف العضوية مع حالة الخوف المفاجئ بما يسمح لك بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة باستغلالك للوثيقة (2) ومكتسباتك.

الجزء الثالث:

- وضّح بمخطط وظيفي استجابة العضوية في حالة الخوف انطلاقا مما توصلت إليه من هذه الدراسة ومكتسباتك.

سند التصحيح					
الاجابة المقترحة		التعليمية	الجزء	التمرين	التنقيط
التنقيط الجزئي	التنقيط الاجمالي				
6	6×0,5	1	الأول	الأول	
		2			
	0,5				
	2				

	0,5	خاتمة: تستجيب العضوية للجهد العضلي عن طريق تعديلات في الوتيرة التنفسية والقلبية لضمان تلبية حاجات العضلة أثناء الجهد العضلي			
الـ 6	0,25 1 0,5 0,25 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1	تحديد المشكل العلمي وإقتراح فرضية لحله استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1: يمثل الشكل منحني بياني لتغيرات تركيز هرمون الادرينالين بدلالة الزمن حيث نلاحظ: قبل استعمال الارجوحة: ثبات كمية الادرينالين عند قيمة ضعيفة في حدود 3,5 و عند استعمال الارجوحة: تزايد تركيز الادرينالين في الدم مع الزمن إلى أن يصل إلى أعلى قيمة لها 7 و بعد دقيقتين. الاستنتاج: يحفز الشعور بالخوف زيادة افراز هرمون الادرينالين في الدم. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل أعمدة بيانية تدرس تغيرات التدفق الدموي والهوائي قبل و بعد استعمال التلميذة للعبة حيث نلاحظ: في الحالة الطبيعية (قبل الشعور بالخوف): كان التدفق الدموي (8ل/د) والتدفق الهوائي (2,1ل/د) ثابت عند قسمه الطبيعية. بينما عند بداية حركة الارجوحة ومع تزايد مدة التأرجح يزداد كلا العاملين معا حيث يصل التدفق الدموي أعلى مستوياته (18ل/د) وكذلك التدفق الهوائي الذي يصل إلى 90 ل/د بعد 3 دقائق من بداية اللعبة مما يدل على تزايد الوتيرتين القلبية والتنفسية عند استعمال الأرجوحة. الاستنتاج: يزيد الشعور بالخوف من الوتيرتين القلبية والتنفسية. الربط: عند الشعور بالخوف نتيجة لحركة الارجوحة تتحفز الغدة الكظرية وتستجيب بافراز كميات مرتفعة من الادرينالين ويتزامن ذلك مع زيادة الوتيرة القلبية والتنفسية (هرمون الادرينالين يسبب تزايد الوتيرتين معا). المشكل العلمي: كيف يسبب الادرينالين تزايد الوتيرتين القلبية والتنفسية عند الاحساس بالخوف؟ الفرضية المقترحة: ينشط هرمون الادرينالين المركز المسرع لضربات القلب ويثبط المركز المبطئ لضربات القلب فينتج عن ذلك تسارع الوتيرة القلبية ويحفز كذلك المركز التنفسي المتحكم في حركة العضلات التنفسية فتزداد الوتيرة التنفسية.	1	الأول	الثالث
5,5	02,5	المصادقة على صحة الفرضية: استغلال الشكل (أ): يمثل جدول تغيرات تركيز غاز ثنائي الاكسجين في الدم والتقلصات العضلية بدلالة تزايد تركيز هرمون الادرينالين في الدم حيث نلاحظ: في الحالة الطبيعية: تركيز غاز ثنائي الاكسجين أعظمي في	1	الثاني	

	0,5	حدود 99 عند استعمال الأرجوحة: تناقص نسبة غاز ثنائي الاكسجين في الدم إلى حوالي 70		
	0,5	الاستنتاج: يسبب تزايد تركيز هرمون الادرينالين في الدم		
	0,25	تناقص نسبة غاز ثنائي الاكسجين في الدم. استغلال الشكل (ب): يمثل التعصيب الاعاشي لعضلة القلب والعضلات التنفسية، حيث نلاحظ:		
	0,5	يتصل القلب بعصب قرب ودي (العصب العاشر) مصدره المركز المبطن لضربات القلب من البصلة السيسائية وعصب ودي قلبي صادر عن المركز المسرع لضربات القلب. يعصب العضلات التنفسية عصب تنفسي صادر من المركز التنفسي من البصلة السيسائية.		
	0,5	الاستنتاج: يتحكم الجهاز العصبي الاعاشي في الوتيرة القلبية عن طريق نمطين من الاعصاب ودية وقرب ودية، والوتيرة التنفسية بعصب تنفسي.		
	0,25	استغلال الشكل (ج): يمثل التسجيلات الكهربائية المتحصل عليها في أجهزة التسجيل عند الراحة وأثناء استعمال الأرجوحة، حيث نلاحظ:		
	0,5	أثناء الراحة سجلت الأجهزة المتصلة بالاعصاب الودية، قرب الودية والعصب التنفسي أربع كمونات عمل تدل على النشاط الطبيعي للأعصاب الاعاشية القلبية والتنفسية.		
	0,5	عند استعمال الأرجوحة نسجل تناقص تواتر كمونات العمل في العصب القرب ودي القلبي دلالة على تثبيطه من طرف المركز المبطن لضربات القلب. وفي نفس الوقت نسجل تزايد في تواتر كمونات العمل في العصب الودي القلبي والعصب التنفسي نتيجة تنبيههما من المركز المسرع لضربات القلب والمركز التنفسي على الترتيب.		
	0,5	الاستنتاج: يسبب الخوف تنبه المراكز العصبية الاعاشية فتتولد على مستواها رسائل عصبية منبهة ومثبطة يتم نقلها بواسطة الاعصاب القلبية والتنفسية. الربط:		
	1	يؤمن الجهاز العصبي الاعاشي تكيف الوتيرتين القلبية والتنفسية في مختلف الحالات الفيزيولوجية التي تمر بها العضوية، حيث عند الاحساس بالخوف تنتبه الغدة الكظرية وتستجيب بإفراز تراكيز مرتفعة من هرمون الادرينالين هذا الاخير يسبب تقلص العضلات الهيكلية فيزداد استهلاكها لغاز ثنائي الاكسجين نتيجة لاستعماله في أكسدة الغلوكوز من أجل انتاج الطاقة اللازمة لهذا التقلص. ان تناقص غاز ثنائي الاكسجين يثبط المركز المبطن لضربات القلب وينشط المركز المسرع لضربات القلب فيؤدي ذلك إلى تزايد تواتر كمونات العمل في العصب الودي وتناقصها في		

		العصب قرب ودي فينتج عن ذلك تزايد الوتيرة القلبية كما ينبه المركز التنفسي فتتزايد تواتر كمونات العمل التي تنتقل عبر الأعصاب التنفسية إلى العضلات التنفسية فتزداد الوتيرة التنفسية. ومنه الفرضية المقترحة سابقا صحيحة.		
	0,25			
2,5	2,5	المخطط <pre>graph TD; A[الإحساس بالخوف] -- تنب --> B[الغدة الكظرية]; B -- تحفز --> C[افراز هرمون الأدرينالين في الدم]; C -- يمسب --> D[زيادة التقلصات العضلية]; D --> E[تناقص تركيز O2 في الدم]; E --> F[المركز التنفسي CR]; E --> G[المركز المبطن للنبضات القلبية CCF]; E --> H[المركز المعزج للنبضات القلبية CCA]; F --> I[تواتر كمونات]; I --> J[العضلات التنفسية]; J --> K[تزايد الوتيرة التنفسية]; G --> L[تباطؤ كمونات العمل]; L --> M[عضلة القلب]; H --> N[تواتر كمونات العمل]; N --> M; M --> O[تزايد الوتيرة القلبية];</pre>	1	الثالث

تقييم الموضوع										
هيكلية الموضوع (فصل الأجزاء، الترقيم،...)			وضوح ومقروئية الدلائل (السياق، السندات،.....)			وضوح ومقروئية نص الموضوع (الخراج، الطبع،..)			التمرين الشكل العام للموضوع	
ناقص	متوسط	جيد	ناقص	متوسط	جيد	ناقص	متوسط	جيد		
	x			x				x		
									الثاني	
	x			x				x	الثالث	
توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح			مدى وضوح التعليمات للتلاميذ			مدى تحكم التلاميذ من استغلال السند				
غير كاف	كاف نسبيا	كاف	ناقص	متوسط	جيد	بعضها	اغلبها	كلها	التمرين	مضمون الموضوع
	x			x			x		الاول	
									الثاني	
	x			x			x		الثالث	

تقييم منتج التلاميذ			
قدرة يمتلكها أقلية من التلاميذ	قدرة يمتلكها أغلبية التلاميذ	قدرة يمتلكها كل التلاميذ	
	x		الانتقاء، الاسترجاع، التنظيم والهيكلية
	x		توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي
	x		توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي
	x		التحكم في حل مشكل علمي بإنجاز مهمة مركبة

الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ	
الخطأ	التصحيح
1- يعصب القلب عصب ودي CCA وعصب قرب ودي CCF	- CCA ; CCF هما مركزان عصبيان تنطلق منهما أعصاب قرب ودية وودية على التوالي ويتحكما في تنظيم نبض القلب.
2- أثناء الراحة (قبل استعمال الأرجوحة) نسجل كمون راحة .	أثناء الراحة نسجل كمونات عمل ذات تواتر منخفض.

المعالجة التربوية	
الاختلالات أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ	طريقة المعالجة
كتابة نص علمي غير مهيكّل وغياب التعبير العلمي الدقيق غياب الترتيب والربط بين المعلومات والمعارف والتركيز على عنصر وإهمال عناصر أخرى	التدريب على كتابة نصوص علمية مهيكّلة (مقدمة-عرض-خاتمة)
ادخال معارف من الدروس حتى وان لم يكن لها علاقة بالتمرين	ضرورة التركيز على سياق التمرين والهدف الخاص به والتفيد بالسندات المقدمة لتفادي ادخال عناصر لا علاقة لها بالتمرين

مخطط تقويم الفصل الثالث

المؤسسة: ثانوية الشهيد بن عودة الجيلالي - لحلاف- الأستاذ (ة): بن علي إيمان

الأقسام المسندة: 1 ج م ع وتك 1 - 1 ج م ع وتك 2 - 1 ج م آ

1- الواجبات المنزلية: (شعبي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

القسم	الواجب المنزلي 1			الواجب المنزلي 2			الواجب المنزلي 3		
	تاريخ التسليم	تاريخ الاستلام	تاريخ التصحيح	تاريخ التسليم	تاريخ الاستلام	تاريخ التصحيح	تاريخ التسليم	تاريخ الاستلام	تاريخ التصحيح
1ع1	26/04/09	26/04/12	26/04/13	26/04/13	26/04/19	26/04/20			
2ع1	26/04/09	26/04/12	26/04/13	26/04/13	26/04/19	26/04/20			

2- الفروض المحروسة (شعبي العلوم التجريبية والرياضيات)

القسم	الفرض المحروس الأول		الفرض المحروس الثاني	
	تاريخ الاجراء	تاريخ التصحيح	تاريخ الاجراء	تاريخ التصحيح
1ع1	2026/04/23	2026/04/27		
2ع1		2026/04/27		

3- الاختبار: (شعبي العلوم التجريبية والرياضيات)

القسم	الاختبار الفصلي	
	تاريخ الاجراء	تاريخ التصحيح
1ع1	2026/05/12	2026/05/17
2ع1		2026/05/17

4- نتائج الفصل: (كل المستويات والشعب)

الأقسام	عدد التلاميذ	الفئات				نسبة النجاح
		7,99 – 0	9,99 – 8	12 - 10	ما فوق 12	
1ع1	23	06	03	04	10	%60,87
2ع1	20	04	04	01	11	%60
1آ1	22	03	00	02	17	%86,36

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

السنة الدراسية: 2026/2025

الفصل الثالث

ثانوية: بن عودة الجيلالي - لحلاف-

لقب واسم الأستاذ(ة): بن علي إيمان

المستوى: سنة أولى ج م ع وتك

قائمة الوسائل الغير متوفرة في المخبر

عنوان العمل التطبيقي الغير منجز	الوسائل الغير متوفرة	ملاحظات

ملاحظات / اقتراحات: عدم كفاية المجاهر الضوئية خاصة مع تزامن حصص الأعمال التطبيقية للسنة أولى جذع مشترك علوم

الإمضاء